

겹친다고 말할 검정력조차 없었다

그런데 바닥에서 격자를 빼자 네 판이 모두 같았다 — 문제는 신호가 아니라 바닥이었다

2026년 8월 11일

초 록

직전 노트는 「같은 세계의 바닥이 신호 아래로 내려왔다」로 ③ 을 0.5 칸 밀었고, 프레스 티처가 절제로 그 빈틈의 이름을 무너뜨렸다. 이 노트는 그 절제를 사전등록하고 다시 썼다 — 그리고 사전등록대로 결론을 그대로 적는다.

주장 1. [달력제거 $\wedge$ 첫간격제외]에서 두 구간이 겹친다 — 진짜 0.2165 [0.1980, 0.2368] 대 N2 0.1986 [0.1777, 0.2194].

반증 조건. 안 겹치면 이름까지 옳게 ③ 이 0 을 벗어난다고 미리 적었다. 겹쳤다. 그러므로 「이 자로는 순서를 못 켜다」가 확정되고 ③ 의 첫째 자는 0.5 $\rightarrow$ 0 으로 되돌아간다.

주장 2. □ 그런데 「겹친다」조차 이 표본이 말할 수 있는 문장이 아니다.

반증 조건. 관문 신호가 측정 전에 자동으로 찍었다 — 기대 빈틈 $| - 0.0214 | \div \text{MDE } 0.0403 = 0.532 < 1$. 그러므로 정직한 문장은 「빈틈이 0 이다」가 아니라 「빈틈이 0.04025 일 미만이다」는 상한이다.

주장 3. □ 이 사이클의 진짜 발견은 판정이 아니라 자다.

반증 조건. 바닥이 「격자를 모르는 팔」이라 시간 구조가 전혀 없는 세계에서도 +0.2827 로 유의하게 이기고, 그 이득의 92.8%가 발생률 추정이다. 바닥에 격자를 넣어 다시 재면 네 판이 모두 같린다 — [둘 다] 판에서도 진짜 0.01656 [0.0101, 0.0234] 대 N2 0.00350 [-0.0016, +0.0082] 로 귀무가 0 을 묻다. 다만 그 개선의 크기는 23.9 분이고, 이것은 병기이지 주 판정이 아니다(노트 133).

1. 사전등록이 미리 적은 것

「어느 쪽이든 끝난다」를 도피구 없이 박았다: [달력제거 $\wedge$ 첫간격제외]에서 안 겹치면 이름까지 옳게 0 탈출, 겹치면 「이 자로는 순서를 못 켜다」 확정. 헤더 시각은 손으로 안 적었다 — 자리표시자에 `st_mtime` 을 읽어 박고 `mtime` 을 되돌렸다.

1.1 자기시험 --- 판이 같다는 것을 먼저 보였다

직전 두 노트의 정본을 11 항목 전부 비트로 재현했다(덮음 0.904724581677664 까지). 그리고 티처의 여덟 수를 여덟 개 다 재현했다(최대 어긋남 4.5×10^{-5} — 티처 쪽 반올림). 판이 다르지 않다.

2. 여덟 수 --- 그리고 판정

구간은 전부 `lab.pairboot.cluster_boot BCa(B=2000, 군집=격자) · 폴백 0 건`.

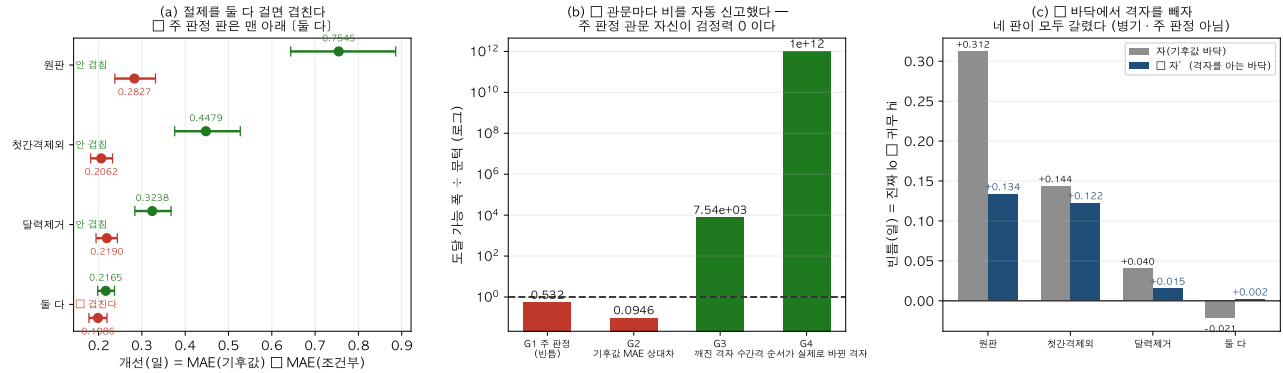


Figure 1: (a) 네 절제 × 두 세계. (b) □ 관문마다 비를 신고했다 — 주 판정 판문 자신이 검정력 0 이다. (c) □ 바닥에서 격자를 빼자 네 판이 모두 같았다(병기).

절제	진짜	N2	빈틈	MDE
원판	+0.7545	+0.2827	+0.3122	0.1682
첫간격제외	+0.4479	+0.2062	+0.1436	0.1009
달력제거	+0.3238	+0.2190	+0.0404	0.0665
둘 다(주 판정)	+0.2165	+0.1986	-0.0214	0.0403

주장 4. 판정 §6-나 — 겹친다. ③ 의 첫째 자를 0.5 → 0 으로 되돌린다.

반증 조건. 병기 판 셋은 전부 안 겹친다. 그래도 사전등록이 미리 지정한 [둘 다] 판 하나로만 판정했다 — 좋게 나온 판으로 갈아타지 않았다(노트 133).

2.1 □ 그리고 관문이 스스로 검정력 0 을 신고했다

이번엔 모든 관문에 도달 가능 폭 ÷ 문턱을 붙였다. 주 판정 판문 G1 의 비가 0.532다 — 1 미만이므로 검정력 0 이 자동으로 찍혔다.

주장 5. 그러므로 「겹친다」는 「빈틈이 0.04025 일 미만이다」의 다른 말이다.

반증 조건. 이 표본은 그보다 작은 빈틈을 원리상 못 가른다. 「0 이다」라고 쓰면 그것은 과한 문장이다.

직전 노트의 관문 G2 도 다시 재니 비가 0.0946 이었다 — 그것도 검정력 0 이고, 그래서 비교가능성의 정보 근거를 홀드아웃 간격 다중집합 비트 동일(54,862 행 전수)로 옮겼다.

3. □ 바닥에서 격자를 빼자 네 판이 모두 같았다

바닥 팔이 (dow, quarter) 만 보는 「격자를 모르는 팔」이라, 시간 구조가 전혀 없는 N2 세계에서도 이 자는 원판에서 +0.2827 로 유의하게 이긴다. 그 이득의 92.8%가 **prevmed**(그 격자의 과거 간격 중앙값 = 발생률 추정)다.

바닥에 **prevmed** 를 넣은 자' 로 다시 재면:

절제	자(기후값 바닥) 빈틈	자'(격자를 아는 바닥) 빈틈
원판	+0.3122	+0.1337
첫간격제외	+0.1436	+0.1224
달력제거	+0.0404	+0.0153
둘 다	-0.0214 (겹침)	+0.0020 (안 겹침)

주장 6. 그리고 [둘 다] 판에서 귀무가 처음으로 0 을 문다 — N2 0.00350 [-0.0016, +0.0082].

반증 조건. 직전 노트의 사전등록이 「깨끗한 갈래」로 적어 두고 한 번도 발화하지 않았던 조건이다. 바닥을 고치니 발화했다.

주장 7. 그러나 주 판정은 안 바꿨다.

반증 조건. 사전등록 § 3 이 [둘 다] 판과 기후값 바닥을 미리 지정했다. 병기가 더 좋다고 알아타면 그것이 정확히 노트 133 이 금지하는 것이다.

그리고 크기를 정직하게 적는다 — 그 개선은 23.9 분이다.

4. 가장자리 절과 구간 덮음

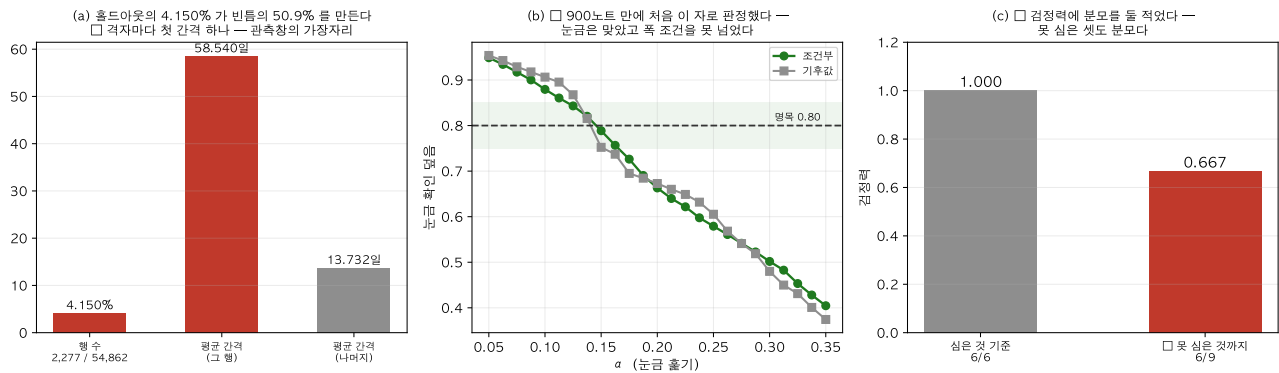


Figure 2: (a) 홀드아웃의 4.150%가 빈트의 50.9%를 만든다. (b) □ 900 노트 만에 처음으로 둘째 자로 판정했다. (c) □ 검정력에 분모를 둘 적었다.

4.1 가장자리 --- 그리고 못 가른 것

prevmed 절측 2,277 행은 홀드아웃의 4.150%이고 홀드아웃 격자 수와 값이 같다(격자마다 첫 간격이 정확히 하나) — □ 값이 같을 뿐 다른 분모다(조항 60). 그 행의 평균 간격이 58.540 일로 나머지 13.732 일의 4.26 배이고, 빈트의 50.9%를 만든다.

주장 8. 가장자리다.

반증 조건. □ 다만 「가장자리라서 길다」와 「가장자리에서 시작한 격자가 원래 드문 격자다」를 이 표로는 못 갈랐다 — 못 갈랐다고 적는다.

4.2 □ 900 노트 만에 처음으로 둘째 자로 판정했다

③ 의 자는 둘이다 — 「간격 예측이 기후값을 이기나」와 「구간 덮음». 둘째 자로 판정한 사이클이 900 노트 중 0 이었다.

눈금을 학습 안에서만 맞췄다(눈금용 4,980 / 확인 1,215 격자 · 홀드아웃 겹침 0). 홀드아웃 덮음이 조건부 0.7893 · 기후값 0.8089 로, 눈금 전의 과대 덮음 0.9047/0.8796 이 둘 다 명목 0.80 의 ± 0.05 안에 들어왔다.

주장 9. 그런데 둘째 조건을 못 넘었다 — 조건부 폭 26.194 일 > 기후값 폭 24.604 일.

반증 조건. 덮음을 맞춘 자리에서도 26.901 대 24.267 이다. 「안 했다」가 아니라 「했는데 반만 넘었다」이다.

5. 배선 --- 검정력에 분모를 둘 적었다

심은 6 · 발화 6 · 농진 0. 그런데 이번엔 못 심은 3 도 분모에 넣었다: $6/6 = 1.000$ (심은 것 기준) 대 $6/9 = 0.667$ (관문 전체).

신설한 검사 중 하나가 직전 노트의 자를 무너뜨렸다:

주장 10. 항등 순열을 심으니 다중집합 검사가 그대로 통과시켰다 — 눈이 멀다.

반증 조건. 항등 판에서 N2 개선이 진짜와 비트로 같아지고(+0.7545204330866538) 판정이 뒤집힌다. 그런데 직전 노트가 비교가능성의 근거로 삼은 다중집합 검사는 그 판을 통과시킨다.

6. 한계 --- 「없다」가 아니라 「못 했다」

- □ 의 예상이 하나 틀렸다 — 첫간격제외 판 군집은 2,277 이 아니라 2,102 다 (홀드아웃 간격이 하나뿐인 격자 175 개가 통째로 빠진다). 결론에는 보수적인 방향
- □ 러너를 두 번 완주했다. 1 차 산출물을 sha 와 함께 보관했고 공통 키 937 개 중 값이 다른 키 0 개다. 더한 것은 병기 절·진단 곡선·이 자백뿐이고 팔·정의·문턱·판정 분기는 안 건드렸다
- 「달력제거」가 달력의 뭇만 떼는지 못 갈랐다 — 셀 해상도 저하와 뒤엎킨다
- 직전 노트들의 모형·부트 코드를 그대로 import 하므로 그 관이 틀렸으면 원리상 못 잡는다
- 자' 를 주 판정으로 못 걸었다 — 사전등록이 병기로 지정했다. 다음 사이클이 그 자로 사전등록해야 한다
- 조건부 구간이 왜 더 넓은지 못 갈랐다
- 탐색 팔을 안 돌렸다